ملاحظات الدرس — لك

رسائل سرّية: أساسيات التشفير

الأمن السيبراني، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم ومقص، شريطان من الورق مكتوب على كل منهما الحروف الأبجدية

أهداف التعلّم

- تشرح التشفير والمفاتيح وفك التشفير.
- تستخدم شفرة قيصر، وتكسرها بتجربة المفاتيح أو بعدّ الحروف.
- تشرح سبب قوة التشفير الحديث، وأين يحميك.

النشاط: تحدّي الشفرة

١. الصنع (٤ دقائق): اكتب الحروف الأبجدية على شريطين من الورق. حرّك أحدهما على الآخر لتصنع أي إزاحة، وضع علامة حيث يقابل الحرفُ A (أو الألف) حرفًا آخر.

٢. الإخفاء (٥ دقائق): اختر إزاحة سرّية، وشفّر رسالة من ثلاث جمل على الأقل. والرسائل الطويلة أسهل كسرًا بالعدّ، فجرّب رسالة قصيرة وأخرى طويلة.

٣. الكسر (٨ دقائق): تبادل الرسائل مع زميل. جرّب الإزاحات واحدة واحدة أولًا، ثم عُدّ الحروف وافترض أن أكثرها تكرارًا يمثّل E، أو الألف.

٤. المقارنة (٣ دقائق): أيّ الطريقتين وجدت المفتاح أسرع؟ ولماذا لن تنجح أيّ منهما مع التشفير في تطبيق الدردشة؟

في الرسائل العربية: استخدم الحروف الثمانية والعشرين بترتيبها (ا ب ت ث ...)، واكتب «أ» و«إ» و«آ» ألفًا، و«ؤ» واوًا، و«ئ» و«ى» ياءً، و«ة» هاءً، كما يفعل تطبيق «المختبرات».

للنقاش

- لماذا تجعل الرسائلُ الطويلة كسرَ شفرة قيصر أسهل؟
- إن كانت الطريقة معروفة للجميع، فما الذي يُبقي الرسالة سرّية؟
- لماذا يخدع المهاجمون الناس بدلًا من كسر التشفير؟

تحقّق من نفسك

- مكان واحد يحميني فيه التشفير + مفتاح واحد سأحتفظ به لنفسي.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب رسالة قصيرة لصديقك بشفرة قيصر، وأخبره بالمفتاح وجهًا لوجه. ثم تبادلا الأدوار: يحاول كل منكما أن يكسر رسالة الآخر التالية دون المفتاح، بتجربة الإزاحات أو بعدّ الحروف. وقِيسا الوقت الذي يستغرقه ذلك.

ورقة عمل

رسائل سرّية: أساسيات التشفير

الأمن السيبراني، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ لماذا يسهل كسر شفرة قيصر؟

○ لأنها قديمة جدًا ○ مفاتيحها قليلة إلى حدّ أنك تستطيع تجربتها كلها

٢ فكّ تشفير هذه الرسالة. كُتبت بشفرة قيصر وإزاحة ٣: ضهثو

_____

٣ التشفير من طرف إلى طرف يعني أن الشركة صاحبة التطبيق تستطيع قراءة رسائلك، أما المخترقون فلا.

○ صح ○ خطأ

٤ صِل كل كلمة بمعناها.

النص الأصلي	• • • •	إعادة النص المشفّر إلى أصله
النص المشفّر	• • • •	السرّ الذي يقفلها ويفتحها
المفتاح	• • • •	الرسالة المبعثرة
فك التشفير	• • • •	الرسالة المقروءة

٥ في أيّ مما يلي يحمي التشفير ما تشاركه؟

☐ محادثة واتساب بينك وبين صديقك ☐ صفحة تفتحها عبر HTTPS، مع القفل ☐ الصور على هاتف له قفل شاشة

☐ رسالتك، بعد أن يعيد صديقك إرسالها إلى مجموعة ☐ كلمة مرور أخبرت بها زميلًا

✎ أين يحميك التشفير كل يوم دون أن تنتبه؟ وأين قد تعطي مفتاحًا لغيرك دون تفكير؟

_____

_____

_____